

U.M.M.T.O - Faculté de Génie électrique et Informatique

Département d'Informatique

Première année Licence

Intitulé : Analyse 1

LES SUITES NUMÉRIQUES

F.Ziram *

Maître de conférences classe B

U.M.M.T.O

*ferhat.ziram@ummto.dz

Table des matières

1	Généralités sur les suites numériques	3
1.1	Définition et notation	3
1.2	Suites monotones. Suites bornées	3
2	Convergence et divergence. Propriétés	4
2.1	Convergence et divergence	4
2.2	Opérations sur les limites	6
2.3	Propriétés des suites convergentes et divergentes	7
3	Critères de convergences	8
3.1	Cas des suites monotones	8
3.2	Suites adjacentes	9
3.3	Suites de Cauchy	9

1 Généralités sur les suites numériques

1.1 Définition et notation

Soient E un ensemble et I une partie infinie de $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{N}$.

Définition 1.1. On appelle suite dans E une application u de I dans E qui à un élément n de I associe $u(n)$. Elle est notée $(u_n)_{n \in I}$, le nombre $u(n)$ noté u_n est appelé terme général de la suite.

Si $E = \mathbb{R}$ la suite $(u_n)_{n \in I}$ est appelée suite numérique ou réelle, si $E = \mathbb{C}$ la suite $(u_n)_{n \in I}$ est appelée suite complexe.

Dans tout ce cours $E = \mathbb{R}$, i.e les suites considérées sont *numériques*¹.

Exemple 1.1.

1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = n^2 + 1$, on a $I = \mathbb{N}$.
2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général $u_n = 1/n$, on a $I = \mathbb{N}^*$.
3. La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $w_n = (-1)^n$, on a $I = \mathbb{N}$ (appelée suite *alternée*).

Remarque 1.1. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ peut être définie par : $u_0 \in D$ et $\forall n \in \mathbb{N} \ u_{n+1} = f(u_n)$, où f est une fonction définie sur D tel que $f(D) \subset D$, elle est appelée *suite récurrente*².

Deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont égales si et seulement si : $\forall n \in \mathbb{N} \ u_n = v_n$.

Définition 1.2. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et φ une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ strictement croissante, la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $v_n = u_{\varphi(n)}$ est appelée sous-suite ou suite extraite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemple 1.2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de terme général $u_n = (-1)^n$, les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_{2n} = (-1)^{2n} = 1$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_{2n+1} = (-1)^{2n+1} = -1$ sont des sous-suites de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Lemme 1.1. Pour tout n dans $\mathbb{N}$ on a $\varphi(n) \geq n$.

Démonstration. Exercice.

C.Q.F.D.

1.2 Suites monotones. Suites bornées

Définition 1.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite, on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

1. croissante si : $\forall n \in \mathbb{N} \ u_{n+1} \geq u_n$;
2. décroissante si : $\forall n \in \mathbb{N} \ u_{n+1} \leq u_n$;
3. monotone si elle est soit croissante, soit décroissante.

Exemple 1.3.

1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ est croissante.

1. Pour alléger l'écriture, il nous arrivera souvent d'écrire *suite* au lieu de *suite numérique*.
 2. L'étude des suites récurrentes utilise des propriétés des fonctions à savoir la *continuité* et la *monotonie* de la fonction f sur D .

2. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général $v_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}$ est décroissante.
3. La suite $(w_n)_{n \geq 1}$ de terme général $w_n = (-1)^n$ n'est ni croissante, ni décroissante, donc non monotone.

Définition 1.4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite, on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

1. majorée si : $\exists M \in \mathbb{R} / \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq M$,
2. minorée si : $\exists m \in \mathbb{R} / \forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \geq m$,
3. bornée si elle est à la fois majorée et minorée, i.e : $\exists m, M \in \mathbb{R} / \forall n \in \mathbb{N} \quad m \leq u_n \leq M$.

Exemple 1.4. Reprenons l'exemple 1.1. Les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée, non majorée. La $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bornée. De même la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Théorème 1.1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée si et seulement si, il existe $M > 0$ tel que pour tout n dans $\mathbb{N}$ on ait $|u_n| \leq M$.

Démonstration. Exercice.

C.Q.F.D.

2 Convergence et divergence. Propriétés

2.1 Convergence et divergence

Définition 2.1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente si et seulement si :

$$\exists \ell \in \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geq N_\varepsilon \implies |u_n - \ell| < \varepsilon)$$

le nombre réel ℓ est appelée limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

L'entier naturel N_ε est appelée le rang à partir duquel on a $|u_n - \ell| < \varepsilon$, il dépend de ε .

Exemple 2.1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général $u_n = 1/n^2$ est convergente vers 0. En effet pour tout $\varepsilon > 0$ donné il existe un entier naturel $N_\varepsilon = E(\sqrt{1/\varepsilon}) + 1$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \left(n \geq N_\varepsilon \implies \frac{1}{n^2} < \varepsilon \right)$$

Proposition 2.1. Si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et a pour limite ℓ , celle-ci est unique, et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de l'exemple 2.1 est convergente et a pour unique limite 0, on écrit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (1/n^2) = 0$.

Remarque 2.1. Il en découle de la proposition 2.1 et de la définition 2.1 les équivalences suivantes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - \ell) = 0 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \ell| = 0$$

Définition 2.2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente si elle n'est pas convergente.

Il vient de la définition 2.2 que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente si et seulement si :

$$\forall \ell \in \mathbb{R} \quad \exists \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} / \exists n \in \mathbb{N} \left(n \geq N \text{ et } |u_n - \ell| \geq \varepsilon \right)$$

Définition 2.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite, on dit que u_n tend :

1. vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ si et seulement si :

$$\forall A \in \mathbb{R} \quad \exists N_A \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N} \left(n \geq N_A \implies u_n > A \right)$$

2. vers $-\infty$ quand n tend vers $+\infty$ et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ si et seulement si :

$$\forall B \in \mathbb{R} \quad \exists N_B \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N} \left(n \geq N_B \implies u_n < B \right)$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite dans ce cas divergente de première espèce.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite divergente de deuxième espèce si elle n'est pas divergente de première espèce.

Exemple 2.2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = 2n^2 - 1$ est divergente de première espèce. La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $w_n = (-1)^n$ est divergente de deuxième espèce.

Remarque 2.2. Notons que la nature d'une suite n'est pas modifiée en modifiant ou supprimant un nombre fini de termes avant le rang à partir duquel on a la nature de la suite.

Proposition 2.2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente alors elle est bornée.

Démonstration. Soit ℓ la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on a d'après la définition 2.1 :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N} \left(n \geq N_\varepsilon \implies |u_n - \ell| < \varepsilon \right)$$

comme $|u_n| = |u_n - \ell + \ell|$, on aura en utilisant l'inégalité triangulaire pour tout $n \geq N_\varepsilon$:

$$|u_n| \leq |u_n - \ell| + |\ell| < |\ell| + \varepsilon$$

en prenant $M = \max(|u_0|, \dots, |u_{N-1}|, |\ell| + \varepsilon)$, alors pour tout n dans $\mathbb{N}$ on aura $|u_n| \leq M$, la suite est donc bornée. C.Q.F.D.

Remarque 2.3. La réciproque de la proposition 2.2 est fausse. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = (-1)^n$ est bornée alors qu'elle est divergente de deuxième espèce.

Exemple 2.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de terme général $u_n = q^n$ (i.e : une suite géométrique de raison q).

1. Si $q > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$, la suite est divergente de première espèce.
2. Si $|q| < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$, la suite est convergente et converge vers 0.
3. Si $q \leq 1$, la suite est divergente de deuxième espèce.
4. Si $q = 1$, la suite est constante égale à 1, donc convergente vers 1.

2.2 Opérations sur les limites

Théorème 2.1 (Opérations sur les limites de suites convergentes). Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes ayant pour limites respectivement ℓ et ℓ' , alors :

1. la suite $(u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et converge vers $\ell + \ell'$;
2. la suite $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et converge vers $\ell \ell'$;
3. la suite $(\alpha u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et converge vers $\alpha \ell$;
4. si pour tout n de $\mathbb{N}$ on a $u_n \neq 0$ et si $\ell \neq 0$, alors la suite $(1/u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et converge vers $1/\ell$;
5. si pour tout n de $\mathbb{N}$ on a $v_n \neq 0$ et si $\ell' \neq 0$, alors la suite $(u_n/v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et converge vers ℓ/ℓ' .

Remarque 2.4. Dans 2. si les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont telles que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, alors la suite $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Si $\ell \neq 0$, 4. et 5. restent vrais si $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, autrement dit, les premiers éléments de la suite avant le rang peuvent être nuls et que à partir de ce rang ils sont non nuls.

Exemple 2.4. Considérons la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = \frac{n^2 + 2}{n^2 + 3n + 1}$. Pour tout $n \geq 1$ on a :

$$u_n = \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}$$

comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}\right) = 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Théorème 2.2 (Extension aux limites infinies). Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites.

1. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ (resp. $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$), alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty \left(\text{resp. } \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = -\infty \right)$$

2. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ (resp. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$), alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty \left(\text{resp. } \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = -\infty \right)$$

3. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = \infty$.

4. Si pour tout n de $\mathbb{N}$ on a $u_n \neq 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \pm\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{u_n} = 0$.

5. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ ($\ell \neq 0$) et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = \text{sgn}(\ell)\infty$.

Remarque 2.5. Le 2. du théorème 2.2 n'est pas défini si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ (resp. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$), on ne peut donc rien dire quand à la nature de

la suite $(u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$. De même pour 3. du théorème 2.2 si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ on ne peut rien dire.

Pour ces cas (appelé *formes indéterminées*) l'étude de la nature de la suite nécessite un examen particulier, ce qui nous ramène à lever l'indétermination (voir exemple 2.3).

2.3 Propriétés des suites convergentes et divergentes

Proposition 2.3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente. Toute sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et converge vers la même limite que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Démonstration. Soit ℓ la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on a d'après la définition 1.2 :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N} \left(n \geq N_\varepsilon \implies |u_n - \ell| < \varepsilon \right)$$

comme d'après le lemme 1.1 on a $\varphi(n) \geq n$, alors pour le même rang N_ε on a pour tout n dans $\mathbb{N}$:

$$\varphi(n) \geq N_\varepsilon \implies |u_{\varphi(n)} - \ell| < \varepsilon$$

donc la suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .

C.Q.F.D.

Remarque 2.6. La réciproque de la proposition 2.3 est fausse. En effet la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de terme général $u_n = (-1)^n$ a ses deux sous-suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergentes respectivement vers 1 et -1 , alors que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente.

Proposition 2.4. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergentes ayant pour limites respectives ℓ et ℓ' , s'il existe un rang N_0 à partir duquel on a $u_n \leq v_n$ alors $\ell \leq \ell'$.

Remarque 2.7. Si dans la proposition 2.4 on a $u_n < v_n$ à partir d'un certain rang, on n'a pas généralement $\ell < \ell'$, autrement dit, on peut bien avoir $\ell = \ell'$. Les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définies pour tout n dans $\mathbb{N}^*$ respectivement par $u_n = -1/n$ et $v_n = 1/n$ sont telles que $u_n < v_n$ pour tout n dans $\mathbb{N}^*$ alors que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

Proposition 2.5. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites.

1. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et s'il existe N_1 dans $\mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$ on ait $v_n \geq u_n$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
2. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ et s'il existe N_2 dans $\mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_2$ on ait $v_n \leq u_n$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$.

Théorème 2.3 (Théorème d'encadrement des limites). Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites. Si :

1. il existe N_0 dans $\mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_0$ on ait $v_n \leq u_n \leq w_n$,
2. les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers la même limite ℓ ,

alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .

Démonstration. Les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant convergentes vers ℓ , alors pour tout $\varepsilon > 0$ donné il existe $N_\varepsilon^{(1)}$ et $N_\varepsilon^{(2)}$ dans $\mathbb{N}$ tels que pour tout n dans $\mathbb{N}$:

$$\left(n \geq N_\varepsilon^{(1)} \implies |v_n - \ell| < \varepsilon\right) \quad \text{et} \quad \left(n \geq N_\varepsilon^{(2)} \implies |w_n - \ell| < \varepsilon\right)$$

ce qui entraîne $\ell - \varepsilon < v_n$ et $w_n < \ell + \varepsilon$, en prenant $N = \max(N_0, N_\varepsilon^{(1)}, N_\varepsilon^{(2)})$, on aura pour tout n dans $\mathbb{N}$:

$$n \geq N_\varepsilon \implies \ell - \varepsilon < v_n \leq u_n \leq w_n < \ell + \varepsilon \implies \ell - \varepsilon < u_n < \ell + \varepsilon \iff |u_n - \ell| < \varepsilon$$

d'où la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers ℓ .

C.Q.F.D.

Exemple 2.5. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite de terme général $u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n + \sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{n + \sqrt{n}}$, pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on a $\frac{n+1}{n + \sqrt{n}} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n}$ et comme :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n + \sqrt{n}} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

on déduit alors en utilisant le théorème d'encadrement des limites que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 1.

3 Critères de convergences

3.1 Cas des suites monotones

Théorème 3.1 (Convergence monotone). Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique.

1. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, elle est convergente si et seulement si elle est majorée.
2. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, elle est convergente si et seulement si elle est minorée.

Démonstration. Si la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente elle est d'après la proposition 2.2 bornée, par suite majorée et minorée.

Réciproquement supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

1. croissante et majorée, considérons l'ensemble $U = \{u_n; n \in \mathbb{N}\}$, c'est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, elle admet donc une borne supérieure ℓ , il s'en suit d'après la caractérisation de la borne supérieure :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} & u_n \leq \ell \\ \forall \varepsilon > 0 & \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} / \ell - \varepsilon < u_{N_\varepsilon} \end{cases}$$

comme la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, on aura de plus pour tout n dans $\mathbb{N}$:

$$n \geq N_\varepsilon \implies \ell - \varepsilon < u_{N_\varepsilon} \leq u_n \leq \ell < \ell + \varepsilon \implies |u_n - \ell| < \varepsilon$$

ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

2. décroissante et minorée, la suite $(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée, donc d'après 1. convergente et admet pour limite ℓ' , en appliquant 1. on déduit que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et a pour limite $\ell = -\ell'$.

C.Q.F.D.

Exemple 3.1. La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ de terme général $u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n}$ est décroissante et minorée, donc convergente. La suite $(v_n)_{n \geq 1}$ de terme général $v_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ est croissante et majorée, donc convergente.

Remarque 3.1. La limite ℓ de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la borne supérieure (resp. borne inférieure) de l'ensemble $U = \{u_n; n \in \mathbb{N}\}$ si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante (resp. décroissante).

3.2 Suites adjacentes

Définition 3.1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites, on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes si :

1. $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante,
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

Remarque 3.2. De la définition 3.1, on déduit que $v_n \geq u_n$ pour tout n dans $\mathbb{N}$.

Exemple 3.2. Les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définies respectivement par $u_n = 1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$ sont adjacentes.

Théorème 3.2. Deux suites adjacentes sont convergentes et convergent vers la même limite.

Démonstration. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites adjacentes. On a d'après 1. de la définition 3.1 et la remarque 3.2 :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad u_0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_{n-1} \leq u_n \leq v_n \leq v_{n-1} \leq \dots \leq v_1 \leq v_0$$

la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc majorée par v_0 , étant croissante elle est convergente et admet pour limite ℓ , de même la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée par u_0 , étant décroissante elle est donc convergente et a pour limite ℓ' , du 2. de la définition 3.1 on déduit que $\ell - \ell' = 0$ et par la suite que $\ell = \ell'$.

C.Q.F.D.

3.3 Suites de Cauchy

Définition 3.2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite de Cauchy si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} / \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (m \geq N_\varepsilon \wedge n \geq N_\varepsilon \implies |u_m - u_n| < \varepsilon)$$

Souvent on choisit $m > n$, ce qui nous ramène donc à poser $m = n + p$ avec $p > 0$.

Théorème 3.3. Toute suite de Cauchy est bornée.

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy, d'après la définition 3.2, pour tout $\varepsilon > 0$ donné il existe N_ε dans $\mathbb{N}$ tel que :

$$\forall m, n \in \mathbb{N} \quad \left(m \geq N_\varepsilon \quad n \geq N_\varepsilon \implies |u_m - u_n| < \varepsilon \right)$$

on a en particulier pour tout $n \geq N_\varepsilon$:

$$|u_n - u_{N_\varepsilon}| < \varepsilon$$

il s'en suit en posant $M = \max(|u_0 - u_{N_\varepsilon}|, |u_1 - u_{N_\varepsilon}|, \dots, |u_{N_\varepsilon-1} - u_{N_\varepsilon}|, \varepsilon)$:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad |u_n - u_{N_\varepsilon}| \leq M \quad (1)$$

comme pour tout n de $\mathbb{N}$ on a $u_n = (u_n - u_{N_\varepsilon}) + u_{N_\varepsilon}$, on aura alors en utilisant l'inégalité triangulaire :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad |u_n| = |u_n - u_{N_\varepsilon}| + |u_{N_\varepsilon}| \quad (2)$$

on obtient par suite en remplaçant (1) dans (2) :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad |u_n| \leq |u_{N_\varepsilon}| + M = K$$

la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc d'après la proposition 2.2 bornée.

C.Q.F.D.

Théorème 3.4 (Théorème de Bolzano-Weierstrass). *De toute suite bornée on peut extraire une sous-suite qui converge.*

Exemple 3.3. Considérons la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de terme général $u_n = (-1)^n$, elle est bornée. Les sous-suites $(u_{2n})_{n \geq 0}$ et $(u_{2n+1})_{n \geq 0}$ de $(u_n)_{n \geq 0}$ sont convergentes et ont respectivement pour limites -1 et 1 .

Théorème 3.5 (Critère de Cauchy). *Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite. $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente si et seulement si elle est de Cauchy. On dit que l'ensemble $\mathbb{R}$ est complet.*

Démonstration. Supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de convergente et admet ℓ comme limite, pour tout m et n de $\mathbb{N}$ on a $u_m - u_n = (u_m - \ell) + (\ell - u_n)$, ce qui entraîne d'après l'inégalité triangulaire :

$$|u_m - u_n| \leq |u_m - \ell| + |u_n - \ell| \quad (3)$$

or pour tout $\varepsilon > 0$ donné il existe $N_\varepsilon^{(1)}$ et $N_\varepsilon^{(2)}$ dans $\mathbb{N}$ tels que pour tout m et n dans $\mathbb{N}$:

$$\left(m \geq N_\varepsilon^{(1)} \implies |u_m - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} \right) \quad \text{et} \quad \left(n \geq N_\varepsilon^{(2)} \implies |u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} \right) \quad (4)$$

en prenant $N_\varepsilon = \max(N_\varepsilon^{(1)}, N_\varepsilon^{(2)})$, on aura alors en remplaçant (4) dans (3) pour tout m et n dans $\mathbb{N}$:

$$\left(m \geq N_\varepsilon \quad n \geq N_\varepsilon \right) \implies |u_m - u_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

ainsi $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.

Réciproquement supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy, elle est en vertu du théorème 3.3 bornée et d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle admet une sous-suite

$(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}^*}$ convergente. Soit ℓ sa limite, on a donc en appliquant la définition 2.1, pour tout $\varepsilon > 0$ donné il existe $N_\varepsilon^{(1)}$ dans $\mathbb{N}$ tel que pour tout $\varphi(n) \geq N_\varepsilon^{(1)}$ on ait :

$$|u_{\varphi(n)} - \ell| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (5)$$

par ailleurs pour tout n de $\mathbb{N}$ on a $u_n - \ell = (u_n - u_{\varphi(n)}) + (u_{\varphi(n)} - \ell)$, ce qui donne en appliquant par la suite l'inégalité triangulaire :

$$|u_n - \ell| \leq |u_n - u_{\varphi(n)}| + |u_{\varphi(n)} - \ell| \quad (6)$$

la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ étant de Cauchy, il existe alors $N_\varepsilon^{(2)}$ dans $\mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_\varepsilon^{(2)}$ et $\varphi(n) \geq N_\varepsilon^{(2)}$:

$$|u_n - u_{\varphi(n)}| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (7)$$

en prenant $N_\varepsilon = \max(N_\varepsilon^{(1)}, N_\varepsilon^{(2)})$ pour tout $n \geq N_\varepsilon$ on a bien (5) et (7) vérifiées, ce qui donne en les remplaçant dans (6) pour tout n dans $\mathbb{N}$:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad (n \geq N_\varepsilon \implies |u_n - \ell| < \varepsilon)$$

par conséquent la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

C.Q.F.D.

Exemple 3.4. La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ de terme général $u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ est de Cauchy, elle est donc convergente.

Remarque 3.3. Dans $\mathbb{Q}$ le théorème 3.5 n'est pas vrai, car une suite convergente dans $\mathbb{Q}$ est de Cauchy dans $\mathbb{Q}$, mais une suite de Cauchy dans $\mathbb{Q}$ n'est pas convergente dans $\mathbb{Q}$. En effet la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ terme général $u_n = E(10^n \sqrt{2}) / 10^n$ (c'est l'approximation à n chiffres significatifs de $\sqrt{2}$) est telle que (à montrer en exercice) pour tout m et n dans $\mathbb{N}$ avec $m > n$:

$$|u_m - u_n| < \frac{1}{10^n}$$

c'est donc une suite de Cauchy dans $\mathbb{Q}$, mais (à montrer en exercice) elle converge vers $\sqrt{2}$ qui n'appartient pas à $\mathbb{Q}$.